



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 2

Dipôles passifs et actifs

Nom : Prénom : Date :

Ces deux documents sont à rendre avec la copie, agrafés, même s'ils n'ont pas été complétés.

DREP 1 — CARACTÉRISATION ET POINTS DE FONCTIONNEMENT

À compléter aux questions A.1 à A.3, puis A.5 à A.8.

Modèle du générateur

Grandeur	Valeur
Force électromotrice E (V)	
Résistance interne r (Ω)	
Équation de la caractéristique	
Courant de court-circuit théorique (A)	

Points de fonctionnement selon la longueur d'arc

Grandeur	Arc court	Arc long
	$R_a = 0,28 \Omega$	$R_a = 0,55 \Omega$
Courant I (A)		
Tension d'arc U (V)		
Puissance transmise à l'arc (kW)		

**A.7** — Commentaire sur la qualité du cordon de soudure.



DREP 2 — BILAN DE PUISSANCE ET ALIMENTATION

À compléter aux questions A.9 et A.11, puis A.12 à A.14.

Bilan de puissance en arc court

Grandeur	Valeur
Puissance générée $E I$ (kW)	
Puissance dissipée en interne $r I^2$ (kW)	
Puissance transmise à l'arc (kW)	
Rendement du générateur (%)	
Énergie perdue par jour (kW h)	
Coût annuel des pertes internes (€)	

A.10 — Pourquoi ce rendement n'est-il pas une anomalie ?

Vérification du départ d'alimentation

Grandeur	Valeur
Puissance absorbée au réseau (kW)	
Résistance d'un conducteur (Ω)	
Pertes en ligne, trois conducteurs (W)	
Courant admissible de la section (A)	
Section convenable ?	

A.15 — Conclusion à l'attention du service maintenance.

